

Práctica III. Sistemas Secuenciales.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2011-01.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: calelo36@gmail.com

Objetivo

Desarrollar destrezas en el uso de la lógica secuencial con el fin de diseñar circuitos lógicos apropiadamente.

Ejercicios:

1. Construir un Flip-Flop T (toggle) a partir de un flip-flop RS.
2. Construir un contador asíncrono ascendente de 4 bits MOD10 “Contador Decadal”.
3. Construir un contador síncrono ascendente y otro descendente ambos MOD10 de 4 bits.
4. Construir un registro de corrimiento con Flip-Flop JK y otro con Flip-Flop D.

Problemas:

1. Diseñar una máquina de estados cuyas salidas generen un movimiento constante en un motor paso a paso unipolar en modo medio paso (half step). La señal de reloj del sistema debe ser generada por un pulsador que permita al usuario ir reconociendo cada estado del motor a medida que éste se presiona.

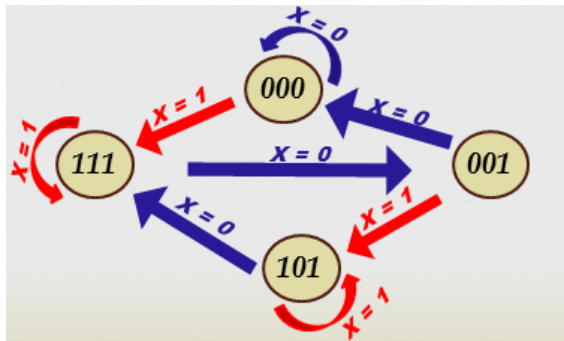
Referencia sobre motores paso a paso:

<http://www.todorobot.com.ar/informacion/tutorial%20stepper/stepper-tutorial.htm>

2. Diseñar el circuito lógico de un cronómetro que se incremente de a dos unidades si el usuario presiona un botón, si no lo presiona que incremente de a uno. El circuito debe ser síncrono ya que se va a contar tiempo; la señal de reloj en cuestión debe proveerla un timer 555 en modo astable con una frecuencia de 1Hz y un ciclo de trabajo de 70%.
3. Diseñar un contador ascendente o descendente dependiendo de la entrada X (X=0 ascendente, X=1 descendente) de 3 bits. La señal de reloj debe provenir de un

Timer 555 en modo astable con 60% de ciclo de trabajo y con una frecuencia de 0.5Hz.

4. Diseñar el control de un motor paso-paso unipolar que funcione en modo *wave drive* al presionar un botón. En caso de no presionar el botón el motor se debe mover según la secuencia normal. La señal de reloj utilizada puede ser cualquiera de las anteriores.
5. Diseñar el circuito lógico para esta máquina de estado:



La señal de reloj utilizada puede ser cualquiera de las anteriores.

Fecha de entrega: Hasta el *Miércoles 23 de Febrero* de 2011, antes de las 2 p.m.